Chữ ký cán bộ coi thi 1: ..... Chữ ký cán bộ coi thi 2:	**STT:** ..... **MSSV:** ..... **Họ Tên:**	**Điểm số**

Sinh viên làm bài trực tiếp trên đề thi.

<u>Câu 1:</u> Cho đoạn chương trình sau: (1 điểm)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{      int x=3;
       int &y = x;
       int *p = &x;
       x=2019;
       return 0;
}
```

Khi chương trình thực thi, biến x được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0x28fefc (địa chỉ biến x), biến p được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0x28fef8 (địa chỉ biến p). Hãy cho biết khi chương trình thực hiện đến lệnh return 0.

Giá trị của p là :.....0x28fefc.. Giá trị của &p là:....0x28fef8.....

Giá trị của *p là:....2019..... Giá trị của y là:.....2019.....

Mỗi đáp án đúng : 0.25 điểm

<u>Câu 2:</u> Cho đoạn chương trình sau: (1.25 điểm)

```
#include <iostream>
using namespace std;
void find(int &a, int& b, int c)
{
       int temp;
       c = a + b;
       temp = a;
       a = b;
       b = 2 * temp;
}
```

```
int main()
{
     int one, two, three;
     one = 1;
     two = 3;
     three = 5;
     find(one, two, three);
     cout << one << ", " << two << ", " << three << endl;
     return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình. Kết quả in ra màn hình là:

.....

3, 2, 5

.....

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: (1.5 điểm)

Dòng lệnh số	Nội dung chương trình
1	`#include <iostream>`
2	`using namespace std;`
3	`int main()`
4	`{  int a[5];`
5	`  int *p = a;`
6	`  int x=2;`
7	`  for(int i=0; i<5; i++) a[i] = i;`
8	`  //  lệnh sẽ được thêm`
9	`  return 0;`
10	`}`

Xác định những lệnh nào sau đây là hợp lệ và không hợp lệ khi thay vào dòng số (8) trong đoạn chương trình trên. Nếu không hợp lệ, giải thích vì sao? Nếu hợp lệ thì cho biết ý nghĩa của câu lệnh được thêm vào và cho biết sự thay đổi của các biến, mảng trước và sau khi thực hiện câu lệnh.

Mỗi đáp án đúng: 0.25 điểm

.....

(1) `p=a[0];`

.....

(2) `p[1]=x-2;`

hp l => gán giá tr ca x - 2 vào p[2] ca mng

.....

(3) `*(p+2)= x;`

hp l => gán giá tr ca bin x vào giá tr ca a ch ô nh bin p + 2

. . . . . .

(4) `(*p)+2 = x;`

Không hp l

(6) `a++;`

. . . . . .

Câu 4: Cho mảng 02 chiều a có r dòng và c cột. Các giá trị trong mảng được cho ở bảng bên dưới

1	2	3	4	5
6	7	8	9	8
7	6	5	4	3
2	1	2	3	4

Hãy cho biết các giá tri trong mảng sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
for(int i = 0; i < r; i++){
      for(int j = 0; j < c/2; j++){
            swap(a[i][j], a[i][c-1-j]);
      }
}
```

Trong đó swap là hàm chuẩn trong thư viện cstdlib, có chức năng đổi chổ giá trị của hai tham số.

3 1 2
8 6 7
5 7 6
2 2 1

Câu 5: Hàm DemSoKyTuNguyenAm có chức năng đếm số ký tự là ký tự nguyên âm (‘a’ , ‘e’ , ‘o’ , ‘i’ , ‘u’) có trong chuỗi ký tự. Hãy viết hàm DemSoKyTuNguyenAm để hoàn thiện chương trình này ? (1.25 điểm)

Lưu ý: các ký tự được nhập không có dấu, số lượng ký tự không quá 256.

Ví dụ: - chuỗi ký tự "H**e**ll**o** **UI**T" có 4 ký tự nguyên âm.
- chuỗi ký tự "Tr**uo**ng D**ai** h**o**c C**o**ng ngh**e** Th**o**ng t**i**n " có 9 ký tự nguyên âm.

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
//Viết hàm DemSoKyTuNguyenAm để hoàn chỉnh chương trình


void demsokytunguyenam(string(), int n)
{
    cin>> n;
        dem = 0;
while( s[i++] != '\0')
if(s[i] == 'a' || s[i] == 'e' || s[i] == 'i' || s[i] == 'o' || s[i] == 'u' || s[i] == 'A'... )
      dem++;
```

Câu 6: Hãy viết các hàm theo yêu cầu như sau (3.5 điểm):

Lưu ý: các hàm này sinh viên viết khác nhau, GV căn cứ vào tính đúng sai và tính logic của các hàm để xác định điểm

a) Hàm nhập mảng số nguyên a có n phần tử từ bàn phím (0.5 điểm)

```
void nhap(int a[], int n) {
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 cout << "Nhap vao phan tu a[" << i << "] : ";
 cin >> a[i];
 }
```

```
        }
    }
```

.....

b) Tìm vị trí số lớn nhất đầu tiên trong mảng (0.5 điểm)

```
int vitrisolonnhat(int a[], int n)
{
 for( int i = 0; i< n; i++){
  int max = a[0];
  if (a[i] >= max)
   cout << i;
 }
}
```

```
    }
```

.....

c) In các số nguyên tố có trong mảng số nguyên ra màn hình (1 điểm)

```
for ( int i = 0; i < n; i++)
{
 if(ktrangto == 1)
  cout << a[i] << "  ";
}
bool ktrangto(int n)
{
    if (n < 2)
        return 0;
    for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
    {
        if (n % i == 0)
        {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
```

```
    }
```

.....

d) Kiểm tra tính chẵn lẻ của mảng. (0.75 điểm)

- Hàm sẽ trả về giá trị 1 nếu mảng chứa toàn số chẵn
- Hàm sẽ trả về giá trị -1 nếu mảng chứa toàn số lẻ
- Hàm sẽ trả về giá trị 0 nếu mảng không chứa toàn số chẵn hay không chứa toàn số lẻ ?

```
int KiemTraToanChan(int a[], int n)
{
 for( int i=0;i<n;i++)
  if(a[i]%2!=0)
  {
   return -1;
   break;
  }
 return 1;
}
```

```
int KiemTraToanLe(int a[], int n)
{
 for( int i=0;i<n;i++)
  if(a[i]%2==0)
  {
   return 1;
   break;
  }
 return -1;
}
```

```
if ( kttc == -1 && kttl == -1) return 0
```

e) Viết hàm main để gọi thực thi 4 hàm đã viết trong câu a,b,c,d ở trên. (0.75 điểm)

}

.....

Câu 7:

a) Hãy định nghĩa kiểu dữ liệu Point biểu diễn một điểm trong mặt phẳng Oxy. (0.25 điểm)

```
struct point
{
float x;
float y;
};
typedef struct point POINT
```

.....

b) Viết hàm CmpDis nhận vào 2 tham số là điểm (kiểu Point): (0.75 điểm)

- Hàm trả về giá trị -1 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất NHỎ HƠN khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.
- Hàm trả về giá trị 1 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất LỚN HƠN khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.
- Hàm trả về giá trị 0 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất BẰNG khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.

Biết độ đo khoảng cách giữa 2 điểm P(x,y) và Q(z,t) trong mặt phẳng Oxy được tính theo công thức: $\sqrt{(z-x)^2+(t-y)^2}$